

学生连接学校 GPU 实训网站操作手册

本文档供参加 GPU 实训的学生使用。

每个小组拥有独立的 Docker 容器、GPU、JupyterLab、VS Code Server 和 SSH 登录入口。

本文档不提供任何真实密码、Token 或密钥，所有认证信息均使用 `***` 表示，请以指导教师单独发放的信息为准。

1. 使用前须知

1.1 网络要求

学校服务器使用以下校园网内部地址：

```
10.246.2.4
10.246.2.7
10.246.2.8
```

这些地址属于内网地址，通常需要满足以下条件之一才能访问：

1. 电脑已连接学校校园网；
2. 通过指导教师指定的校内计算机或远程访问方式连接。

请勿使用未经学校允许的代理、端口扫描或其他网络工具。

1.2 需要向指导教师确认的信息

连接前，请确认本组对应的：

```
宿主机 IP: 例如 10.246.2.4
小组编号: group1、group2、group3
SSH 端口: 例如 12201
SSH 用户名: student
SSH 密码: ***
JupyterLab Token: ***
VS Code Server 密码: ***
```

不要在群聊、截图、实验报告或公开仓库中粘贴密码、Token 和密钥。

2. 客户端软件下载

2.1 MacOS

安装指导教师提供的软件包：

```
royaltsx_6.4.3.1000.dmg
```

安装步骤：

- 1. 双击 `royaltsx_6.4.3.1000.dmg`；
- 2. 将 Royal TSX 拖入“应用程序”目录；
- 3. 首次打开时，如 macOS 弹出安全提示，请按照系统提示确认；
- 4. 不要安装来源不明的插件或破解版本。

2.2 Windows

安装指导教师提供的软件包：

```
MobaXterm_installer_25.2.msi
```

安装步骤：

- 1. 双击 `MobaXterm_installer_25.2.msi`；
- 2. 按照安装向导完成安装；
- 3. 安装完成后启动 MobaXterm；
- 4. 不要使用来源不明的修改版软件。

3. 各小组访问地址

请根据教师分配的宿主机和小组编号选择对应的一行。

3.1 宿主机 10.246.2.4

小组	JupyterLab	VS Code Server	SSH
group1	<code>http://10.246.2.4:18888/lab</code>	<code>http://10.246.2.4:18080</code>	<code>ssh student@10.246.2.4 -p 12201</code>
group2	<code>http://10.246.2.4:28888/lab</code>	<code>http://10.246.2.4:28080</code>	<code>ssh student@10.246.2.4 -p 12202</code>
group3	<code>http://10.246.2.4:38888/lab</code>	<code>http://10.246.2.4:38080</code>	<code>ssh student@10.246.2.4 -p 12203</code>
group4	<code>http://10.246.2.4:48888/lab</code>	<code>http://10.246.2.4:48080</code>	<code>ssh student@10.246.2.4 -p 12204</code>

3.2 宿主机 10.246.2.7

小组	JupyterLab	VS Code Server	SSH
group1	<code>http://10.246.2.7:18888/lab</code>	<code>http://10.246.2.7:18080</code>	<code>ssh student@10.246.2.7 -p 12201</code>
group2	<code>http://10.246.2.7:28888/lab</code>	<code>http://10.246.2.7:28080</code>	<code>ssh student@10.246.2.7 -p 12202</code>
group3	<code>http://10.246.2.7:38888/lab</code>	<code>http://10.246.2.7:38080</code>	<code>ssh student@10.246.2.7 -p 12203</code>
group4	<code>http://10.246.2.7:48888/lab</code>	<code>http://10.246.2.7:48080</code>	<code>ssh student@10.246.2.7 -p 12204</code>

3.3 宿主机 10.246.2.8

小组	JupyterLab	VS Code Server	SSH
group1	<code>http://10.246.2.8:18888/lab</code>	<code>http://10.246.2.8:18080</code>	<code>ssh student@10.246.2.8 -p 12201</code>
group2	<code>http://10.246.2.8:28888/lab</code>	<code>http://10.246.2.8:28080</code>	<code>ssh student@10.246.2.8 -p 12202</code>

4. 使用浏览器访问 JupyterLab

1. 确认电脑已经连接校园网或学校 VPN；
2. 在浏览器地址栏输入本组 JupyterLab 地址；
3. 页面要求输入 Token 时，填写教师发放的：

```
***
```

4. 登录成功后，默认工作目录为：

```
/workspace
```

建议将文件分别保存在：

```
/workspace/code  
/workspace/datasets  
/workspace/models  
/workspace/notebooks
```

4.1 在 JupyterLab 中验证 GPU

新建一个 Python Notebook，执行：

```
import torch  
  
print("PyTorch version:", torch.__version__)  
print("CUDA available:", torch.cuda.is_available())  
print("PyTorch CUDA version:", torch.version.cuda)  
print("GPU count:", torch.cuda.device_count())  
  
if torch.cuda.is_available():  
    print("GPU name:", torch.cuda.get_device_name(0))
```

正常情况下应看到：

```
CUDA available: True  
GPU count: 1
```

容器内只显示一张 GPU 属于正常现象，因为每个小组只绑定一张独立 GPU。

5. 使用浏览器访问 VS Code Server

1. 确认电脑已经连接校园网或学校 VPN；
2. 在浏览器地址栏输入本组 VS Code Server 地址；
3. 页面要求输入密码时，填写教师发放的：

```
***
```

4. 登录成功后，打开目录：

```
/workspace
```

5.1 在 VS Code Server 中验证 GPU

新建文件：

```
/workspace/code/test_gpu.py
```

写入：

```
import torch

print("PyTorch version:", torch.__version__)
print("CUDA available:", torch.cuda.is_available())
print("PyTorch CUDA version:", torch.version.cuda)
print("GPU count:", torch.cuda.device_count())

if torch.cuda.is_available():
    print("GPU name:", torch.cuda.get_device_name(0))

    device = torch.device("cuda:0")
    a = torch.randn(2000, 2000, device=device)
    b = torch.randn(2000, 2000, device=device)
    c = a @ b

    print("Result shape:", c.shape)
    print("Result device:", c.device)
    print("GPU test result: SUCCESS")
else:
    print("GPU test result: FAILED")
```

在 VS Code Server 的 Terminal 中执行：

```
python3 /workspace/code/test_gpu.py
```

正常结果应包含：

```
CUDA available: True
Result device: cuda:0
GPU test result: SUCCESS
```

6. macOS 使用 Royal TSX 连接 SSH

以下示例以 `10.246.2.4` 的 `group1` 为例，其他小组需要替换 IP 和端口。

6.1 新建 SSH 连接

1. 打开 Royal TSX；
2. 新建一个 Document；
3. 在 Document 中添加 Terminal 或 SSH 连接；
4. 填写以下信息：

```
Display Name: 学校 GPU-group1
Computer Name / Address: 10.246.2.4
Port: 12201
User Name: student
Password: ***
```

5. 保存连接；
6. 双击连接并接受首次出现的主机指纹提示；
7. 登录后执行：

```
pwd
ls -la /workspace
nvidia-smi
```

正常情况下，当前项目目录应位于：

```
/workspace
```

6.2 使用 macOS 终端连接

也可以直接打开 macOS“终端”，执行：

```
ssh student@10.246.2.4 -p 12201
```

输入密码时终端不会显示字符，这是正常现象：

```
***
```

7. Windows 使用 MobaXterm 连接 SSH

以下示例以 `10.246.2.4` 的 `group1` 为例。

7.1 新建 SSH 会话

1. 打开 MobaXterm；
2. 单击左上角 **Session**；
3. 选择 **SSH**；

4. 在 **Remote host** 中填写：

```
10.246.2.4
```

5. 勾选 **Specify username**，填写：

```
student
```

6. 在 **Port** 中填写：

```
12201
```

7. 单击 **OK**；

8. 首次连接时确认主机指纹；

9. 输入教师发放的 SSH 密码：

```
***
```

登录后执行：

```
pwd
ls -la /workspace
nvidia-smi
```

7.2 上传和下载文件

MobaXterm 建立 SSH 连接后，左侧通常会显示 SFTP 文件列表。

建议只在以下目录上传、下载或修改文件：

```
/workspace
```

不要修改：

```
/etc
/usr
/var
/root
```

不要删除其他组或系统目录。

8. 浏览器不能直连时使用 SSH 隧道

当 SSH 可以连接，但浏览器无法直接打开 JupyterLab 或 VS Code Server 时，可以通过 SSH 本地端口转发访问。

以下示例仍以 `10.246.2.4` 的 `group1` 为例。

8.1 MacOS 终端建立隧道

执行：

```
ssh \
  -L 18888:127.0.0.1:8888 \
  -L 18080:127.0.0.1:8080 \
  student@10.246.2.4 \
  -p 12201
```

输入 SSH 密码：

```
***
```

保持该终端窗口处于连接状态，然后在本机浏览器打开：

```
JupyterLab: http://127.0.0.1:18888/lab
VS Code Server: http://127.0.0.1:18080
```

认证信息：

```
JupyterLab Token: ***
VS Code Server Password: ***
```

8.2 Windows MobaXterm 建立隧道

1. 打开 MobaXterm；
2. 单击工具栏中的 **Tunneling**；
3. 新建 SSH tunnel；
4. 为 JupyterLab 添加一条转发：

```
Forwarded local port: 18888
SSH server: 10.246.2.4
SSH port: 12201
SSH login: student
Remote server: 127.0.0.1
Remote port: 8888
Password: ***
```

5. 为 VS Code Server 再添加一条转发：

```
Forwarded local port: 18080
SSH server: 10.246.2.4
SSH port: 12201
SSH login: student
Remote server: 127.0.0.1
Remote port: 8080
Password: ***
```

6. 启动两条 tunnel;

7. 在浏览器打开:

```
JupyterLab: http://127.0.0.1:18888/lab
VS Code Server: http://127.0.0.1:18080
```

8.3 其他小组如何修改

只需要修改:

```
SSH server: 本组宿主机 IP
SSH port: 本组 SSH 端口
```

容器内部目标端口保持不变:

```
JupyterLab: 8888
VS Code Server: 8080
```

本机转发端口可以继续使用:

```
18888
18080
```

如果本机端口已经被其他程序占用, 可以改为:

```
19888
19080
```

对应浏览器地址也要同步修改。

9. 在 SSH 中验证运行环境

登录 SSH 后执行:

```
nvidia-smi
```

再执行:


```
python3 - <<'PY'
import torch

print("PyTorch version:", torch.__version__)
print("CUDA available:", torch.cuda.is_available())
print("CUDA version:", torch.version.cuda)
print("GPU count:", torch.cuda.device_count())

if torch.cuda.is_available():
    print("GPU name:", torch.cuda.get_device_name(0))
PY
```

正常结果应包含：

```
CUDA available: True
GPU count: 1
```

10. 安装额外 Python 包

10.1 直接安装

在 JupyterLab Terminal、VS Code Server Terminal 或 SSH 中执行：

```
pip3 install 包名
```

例如：

```
pip3 install seaborn plotly gradio
```

10.2 推荐使用虚拟环境

```
cd /workspace
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
pip install --upgrade pip
pip install transformers datasets accelerate
```

退出虚拟环境：

```
deactivate
```

注意：

- `/workspace` 中的代码、数据和虚拟环境会保存在小组目录中；
- 直接安装到容器系统环境中的软件包，在容器被删除后可能丢失；
- 不要执行来源不明的脚本；

- 不要使用 `sudo rm -rf` 等高风险命令。

11. 常见问题

11.1 浏览器显示无法访问

依次检查：

1. 是否连接校园网或学校 VPN；
2. IP 和端口是否与本组分配信息一致；
3. 是否把 JupyterLab 地址写成了带 `/lab` 的完整地址；
4. 是否可以通过 Royal TSX 或 MobaXterm 建立 SSH 连接；
5. SSH 能连接但浏览器不能连接时，使用第 8 节的 SSH 隧道。

11.2 SSH 显示连接超时

可能原因：

未连接校园网或学校 VPN
宿主机 IP 填写错误
SSH 端口填写错误
服务器或容器尚未启动
校园网临时异常

请先核对教师发放的信息，不要反复尝试不同端口。

11.3 SSH 显示 Permission denied

检查：

用户名是否为 `student`
密码是否输入正确
密码前后是否误加空格
是否使用了其他小组的端口或密码

不要把密码发送到公开群聊中。

11.4 JupyterLab Token 无效

确认输入的是本组的：

JupyterLab Token: ***

JupyterLab Token、VS Code Server 密码和 SSH 密码是三种不同的认证信息，不能混用。

11.5 VS Code Server 密码错误

确认输入的是本组的：

```
VS Code Server Password: ***
```

不要使用 SSH 密码代替。

11.6 `CUDA available` 显示 `False`

执行：

```
nvidia-smi
```

如果 `nvidia-smi` 也报错，请保存错误截图并联系指导教师。不要自行重启服务器、容器或修改 NVIDIA 驱动。

12. 本组连接信息记录表

由学生根据教师单独发放的信息填写。不要把填写后的文档上传到公开平台。

宿主机 IP: _____

小组编号: _____

JupyterLab 地址: _____

JupyterLab Token: ***

VS Code Server 地址: _____

VS Code Server Password: ***

SSH 地址: _____

SSH 端口: _____

SSH 用户名: student

SSH 密码: ***